Fundamentos de Álgebra Linear

TP17 e TP18

Licenciatura em Ciência de Dados
Ano letivo 2026/2027

Plano das duas aulas

TP17 — Determinantes e inversa

- Menores, cofactores e matriz adjunta
- Fórmula da inversa com determinantes
- Entradas da inversa e parâmetros
- Exercícios da secção 6.2

TP18 — Valores e vetores próprios

- Definições e significado geométrico
- Polinómio característico
- Cálculo de subespaços próprios
- Exercícios da secção 7.1

Fontes: H. Soares, *Notas de Álgebra Linear*, §§6.2 e 7.1; *Caderno de Exercícios*, §§6.2 e 7.1.

TP17 — Matriz adjunta e inversa

Como os determinantes permitem calcular uma inversa

Recordar: quando existe A^{-1}?

Para uma matriz quadrada $A \in M_n(\mathbb{R})$, são equivalentes:

1. A é invertível;
2. $\det(A) \neq 0$;
3. as colunas de A são linearmente independentes;
4. o sistema $Ax = b$ tem solução única para cada $b \in \mathbb{R}^n$.

Objetivo do TP17

Obter uma fórmula para A^{-1} a partir dos cofactores de A.

Menor complementar e cofactor

Se $A = (a_{ij})$ é quadrada, o **menor complementar** M_{ij} é o determinante obtido ao eliminar a linha i e a coluna j.

O **cofactor** é

$$\boxed{C_{ij} = (-1)^{i+j} M_{ij}.}$$

	$j=1$	$j=2$	$j=3$
$i=1$	$+$	$-$	$+$
$i=2$	$-$	$+$	$-$
$i=3$	$+$	$-$	$+$

O padrão de sinais é alternado: o sinal depende da paridade de $i+j$.

Exemplo: calcular alguns cofactores

Considere

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 0 \\ 3 & 1 & 4 \\ 0 & 2 & 1 \end{pmatrix}.$$

Então,

$$C_{11} = \det \begin{pmatrix} 1 & 4 \\ 2 & 1 \end{pmatrix} = 1 - 8 = -7,$$

$$C_{12} = -\det \begin{pmatrix} 3 & 4 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = -3, \qquad C_{13} = \det \begin{pmatrix} 3 & 1 \\ 0 & 2 \end{pmatrix} = 6.$$

Primeira linha da matriz de cofactores

$(-7, -3, 6)$.

Da matriz de cofactores à adjunta

Definição 6.18

A **matriz adjunta** de A é a transposta da matriz dos cofactores:

$$\boxed{\text{adj}(A) = (C_{ij})^t.}$$

No exemplo anterior, a matriz de cofactores é

$$C = \begin{pmatrix} -7 & -3 & 6 \\ -1 & 2 & -4 \\ 4 & -8 & -1 \end{pmatrix}, \quad \text{adj}(A) = C^t = \begin{pmatrix} -7 & -1 & 4 \\ -3 & 2 & -8 \\ 6 & -4 & -1 \end{pmatrix}.$$

Atenção

A adjunta não é a matriz de cofactores: é a sua transposta.

Identidade central da matriz adjunta

Proposição 6.19

Para qualquer matriz quadrada A,

$$\boxed{A\,\mathrm{adj}(A) = \mathrm{adj}(A)A = \det(A)I_n.}$$

- Os elementos diagonais são expansões de Laplace de $\det(A)$.
- Fora da diagonal obtêm-se determinantes com duas linhas (ou colunas) iguais, logo iguais a zero.

Consequência: se $\det(A) \neq 0$, basta dividir por $\det(A)$ para obter a inversa.

Fórmula da inversa com determinantes

Proposição 6.20

Se $\det(A) \neq 0$, então

$$\boxed{A^{-1} = \frac{1}{\det(A)} \operatorname{adj}(A).}$$

1. Calcular $\det(A)$ e verificar que não é nulo.
2. Calcular os cofactores C_{ij}.
3. Formar e transpor a matriz de cofactores.
4. Dividir pelo determinante.

Limitação

Se $\det(A) = 0$, a fórmula não se aplica porque A não é invertível.

Exemplo 6.21 das notas: determinante

Para

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 0 \\ 3 & 1 & 4 \\ 0 & 2 & 1 \end{pmatrix},$$

expandimos pela primeira linha:

$$\begin{aligned} \det(A) &= 2 \det \begin{pmatrix} 1 & 4 \\ 2 & 1 \end{pmatrix} - \det \begin{pmatrix} 3 & 4 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \\ &= 2(-7) - 3 = \boxed{-17}. \end{aligned}$$

Logo, A é invertível.

Exemplo 6.21: inversa completa

Tínhamos obtido

$$\operatorname{adj}(A) = \begin{pmatrix} -7 & -1 & 4 \\ -3 & 2 & -8 \\ 6 & -4 & -1 \end{pmatrix}, \qquad \det(A) = -17.$$

Portanto,

$$\boxed{A^{-1} = \frac{-1}{17} \begin{pmatrix} -7 & -1 & 4 \\ -3 & 2 & -8 \\ 6 & -4 & -1 \end{pmatrix}.}$$

Verificação

Pode confirmar-se que $AA^{-1} = I_3$.

Exercício 6.2.1 — matriz 2*imes*2

Determine a inversa de

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 3 \\ 2 & 1 \end{pmatrix}.$$

Determinante:

$$\det(A) = 2 - 6 = -4 \neq 0.$$

Adjunta:

$$\operatorname{adj}(A) = \begin{pmatrix} 1 & -3 \\ -2 & 2 \end{pmatrix}.$$

$$\boxed{A^{-1} = \frac{-1}{4}\begin{pmatrix} 1 & -3 \\ -2 & 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -1/4 & 3/4 \\ 1/2 & -1/2 \end{pmatrix}.}$$

Caderno de Exercícios, §6.2, exercício 1 (matriz A).

Exercício 6.2.1 — matriz triangular

Considere

$$B = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & 3 & 2 \\ 0 & 0 & -2 \end{pmatrix}.$$

Por ser triangular,

$$\det(B) = 1 \cdot 3 \cdot (-2) = \boxed{-6}.$$

A adjunta e a inversa são

$$\operatorname{adj}(B) = \begin{pmatrix} -6 & 4 & -5 \\ 0 & -2 & -2 \\ 0 & 0 & 3 \end{pmatrix}, \qquad \boxed{B^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & -2/3 & 5/6 \\ 0 & 1/3 & 1/3 \\ 0 & 0 & -1/2 \end{pmatrix}}.$$

Caderno de Exercícios, §6.2, exercício 1 (matriz B).

Exercício 6.2.1 — matriz com muitos zeros

$$C = \begin{pmatrix} 0 & 2 & 0 \\ 3 & 0 & 1 \\ 5 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

Expansão pela segunda coluna:

$$\det(C) = -2 \det \begin{pmatrix} 3 & 1 \\ 5 & 1 \end{pmatrix} = -2(3-5) = \boxed{4}.$$

A inversa é

$$\boxed{C^{-1} = \begin{pmatrix} 0 & -1/2 & 1/2 \\ 1/2 & 0 & 0 \\ 0 & 5/2 & -3/2 \end{pmatrix}.}$$

Em aula: confirmar duas entradas de C^{-1} através dos cofactores.

Caderno de Exercícios, §6.2, exercício 1 (matriz C).

Exercício 6.2.3 — invertibilidade com parâmetro

Considere

$$A_\alpha = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ \alpha & 1 & -1 \\ 0 & -1 & 2 \end{pmatrix}.$$

Expansão pela primeira linha:

$$\det(A_\alpha) = \det \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ -1 & 2 \end{pmatrix} - \det \begin{pmatrix} \alpha & -1 \\ 0 & 2 \end{pmatrix} = 1 - 2\alpha.$$

Conclusão

A_α é invertível precisamente quando

$$\boxed{\alpha \neq \tfrac{1}{2}}.$$

Caderno de Exercícios, §6.2, exercício 3.

Exercício 6.2.3 — inversa com parâmetro

Para $\alpha \neq \frac{1}{2}$, a matriz adjunta é

$$\operatorname{adj}(A_\alpha) = \begin{pmatrix} 1 & -2 & -1 \\ -2\alpha & 2 & 1 \\ -\alpha & 1 & 1-\alpha \end{pmatrix}.$$

Logo,

$$\boxed{A_\alpha^{-1} = \frac{1}{1-2\alpha} \begin{pmatrix} 1 & -2 & -1 \\ -2\alpha & 2 & 1 \\ -\alpha & 1 & 1-\alpha \end{pmatrix}.}$$

Verificação

A multiplicação $A_\alpha \operatorname{adj}(A_\alpha)$ deve dar $(1-2\alpha)I_3$.

Caderno de Exercícios, §6.2, exercício 3.

Exercício 6.2.4(a) — uma única entrada

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 1 & 0 \\ 0 & -1 & 1 \end{pmatrix}, \qquad \text{pedida a entrada } (1,3) \text{ de } A^{-1}.$$

- $\det(A) = \boxed{-9}$.
- Pela fórmula da inversa, $(A^{-1})_{13} = \frac{C_{31}}{\det(A)}$.
- $C_{31} = \det \begin{pmatrix} 2 & 3 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} = -3$.

$$\boxed{(A^{-1})_{13} = \frac{-3}{-9} = \frac{1}{3}.}$$

Lembrete

O índice do cofactor é transposto: para $(A^{-1})_{ij}$ precisamos de C_{ji}.

Caderno de Exercícios, §6.2, exercício 4(a).

Exercício 6.2.5 — fórmula geral de ordem 2

Se

$$A = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}, \qquad \det(A) = ad - bc,$$

então os cofactores são

$$\begin{pmatrix} d & -c \\ -b & a \end{pmatrix} \implies \operatorname{adj}(A) = \begin{pmatrix} d & -b \\ -c & a \end{pmatrix}.$$

Conclui-se que, para $ad - bc \neq 0$,

$$\boxed{A^{-1} = \frac{1}{ad - bc} \begin{pmatrix} d & -b \\ -c & a \end{pmatrix}.}$$

Caderno de Exercícios, §6.2, exercício 5.

TP17 — exercícios para resolver

1. **6.2.1:** refazer os cálculos das inversas de B e C sem consultar os resultados.
2. **6.2.2:** estudar para que parâmetros a matriz do enunciado deixa de ser invertível.
3. **6.2.4(b):** calcular apenas a entrada $(4, 3)$ da inversa indicada.
4. **6.2.6:** justificar a identidade $A\,\mathrm{adj}(A) = \det(A) I_n$.

Pergunta de controlo

Vale a pena calcular *toda* a inversa quando só se pede uma entrada?

TP18 — Valores e vetores próprios

Direções que uma transformação linear não altera

Um vetor próprio é uma direção especial

Definição 7.1

Dado $A \in M_n(\mathbb{R})$, um número $\lambda \in \mathbb{R}$ é **valor próprio** se existir $v \neq 0$ tal que

$$\boxed{Av = \lambda v}.$$

Nesse caso, v é um **vetor próprio** associado a λ.

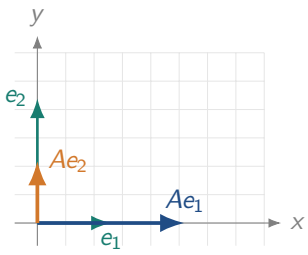
- Av é colinear com v.
- Se $\lambda > 0$, mantém a orientação; se $\lambda < 0$, inverte-a.
- Se $\lambda = 0$, a imagem do vetor é o vetor nulo.

Interpretação geométrica no plano

Considere $A = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 1/2 \end{pmatrix}$.

$$Ae_1 = 2e_1, \qquad Ae_2 = \tfrac{1}{2}e_2.$$

A transformação estica horizontalmente e comprime verticalmente. As direções dos eixos são próprias.

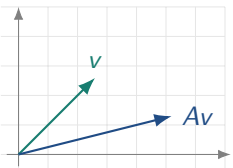


Não confundir: vetores próprios e quaisquer vetores

Para $A = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 1/2 \end{pmatrix}$:

$$A \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 \\ 1/2 \end{pmatrix}.$$

Este vetor não é múltiplo de $(1,1)^t$. Logo, $(1,1)^t$ não é um vetor próprio de A.



Exemplo 7.3 das notas — reconhecer vetores próprios

$$A = \begin{pmatrix} 3 & -2 \\ -3 & 2 \end{pmatrix}, \qquad u = \begin{pmatrix} -2 \\ 2 \end{pmatrix}, \quad v = \begin{pmatrix} 2 \\ 3 \end{pmatrix}.$$

Verifica-se que

$$Au = \begin{pmatrix} -10 \\ 10 \end{pmatrix} = 5u, \qquad Av = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix} = 0v.$$

Valores próprios identificados

$\lambda = 5$ associado a u; $\lambda = 0$ associado a v.

Um vetor próprio tem de ser não nulo; $\lambda = 0$ pode, contudo, ser valor próprio.

Como encontrar os valores próprios?

$$Av = \lambda v \quad \Longleftrightarrow \quad (A - \lambda I)v = 0.$$

Para existir uma solução $v \neq 0$, a matriz $A - \lambda I$ tem de ser singular:

$$\boxed{\det(A - \lambda I) = 0.}$$

Definição 7.4

O **polinómio característico** é $p_A(\lambda) = \det(A - \lambda I)$. Os seus zeros reais são os valores próprios reais de A.

Convenção das notas: $\det(A - \lambda I)$. Outros manuais usam $\det(\lambda I - A)$.

Algoritmo: valores, vetores e subespaços próprios

1. Calcular $p_A(\lambda) = \det(A - \lambda I)$.
2. Resolver $p_A(\lambda) = 0$.
3. Para cada raiz λ, resolver o sistema homogéneo

$$(A - \lambda I)v = 0.$$

4. Descrever uma base do subespaço próprio

$$\boxed{V_\lambda = \ker(A - \lambda I)}.$$

Distinção

O subespaço V_λ inclui o vetor nulo; os *vetores próprios* são os elementos não nulos de V_λ.

Exercício 7.1.1(a) — calcular diretamente

$$A = \begin{pmatrix} 1 & -2 \\ -1 & 2 \end{pmatrix}, \quad u = \begin{pmatrix} -3 \\ 3 \end{pmatrix}, \quad v = \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

$$Au = \begin{pmatrix} -9 \\ 9 \end{pmatrix} = 3u, \qquad Av = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix} = 0v.$$

Conclusão

u é vetor próprio para $\lambda = 3$ e v para $\lambda = 0$.

Caderno de Exercícios, §7.1, exercício 1(a).

Exercício 7.1.1(b) — uma família inteira

Seja $r \neq 0$ e $u_r = (-r, r)^t$. Então

$$Au_r = \begin{pmatrix} 1 & -2 \\ -1 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -r \\ r \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -3r \\ 3r \end{pmatrix} = 3u_r.$$

Conclusão

Todos os vetores não nulos da reta $\{(-r, r) : r \in \mathbb{R}\}$ são vetores próprios para $\lambda = 3$.

$$V_3 = \text{span}\{(-1, 1)\}.$$

Caderno de Exercícios, §7.1, exercício 1(b).

Exercício 7.1.1(c,d) — matriz 3*imes*3

$$B = \begin{pmatrix} 7 & 0 & 0 \\ 0 & -2 & 4 \\ 0 & 6 & 0 \end{pmatrix}.$$

- $B(1,0,0)^t = 7(1,0,0)^t$: $\lambda = 7$ é valor próprio.
- Expandindo o determinante pela primeira linha,

$$\begin{aligned} p_B(\lambda) &= (7-\lambda)\det\begin{pmatrix} -2-\lambda & 4 \\ 6 & -\lambda \end{pmatrix} \\ &= (7-\lambda)(\lambda^2 + 2\lambda - 24) \\ &= (7-\lambda)(\lambda+6)(\lambda-4). \end{aligned}$$

$$\boxed{\lambda \in \{7, -6, 4\}.}$$

Caderno de Exercícios, §7.1, exercício 1(c,d).

Exercício 7.1.2(a) — polinómio característico

$$A = \begin{pmatrix} 0 & -9 \\ 1 & -6 \end{pmatrix}.$$

$$\begin{aligned} p_A(\lambda) &= \det \begin{pmatrix} -\lambda & -9 \\ 1 & -6-\lambda \end{pmatrix} \\ &= \lambda(6+\lambda) + 9 \\ &= (\lambda+3)^2. \end{aligned}$$

Valor próprio

$\lambda = -3$ é o único valor próprio real, com multiplicidade algébrica 2.

Caderno de Exercícios, §7.1, exercício 2(a), pontos (i) e (ii).

Exercício 7.1.2(a) — subespaço próprio

Para $\lambda = -3$,

$$A + 3I = \begin{pmatrix} 3 & -9 \\ 1 & -3 \end{pmatrix}.$$

O sistema $(A + 3I)v = 0$ equivale a $x - 3y = 0$. Portanto,

$$v = t \begin{pmatrix} 3 \\ 1 \end{pmatrix}, \quad t \in \mathbb{R}.$$

$$\boxed{V_{-3} = \text{span}\{(3, 1)\}.}$$

Observação

A multiplicidade algébrica é 2, mas V_{-3} tem dimensão 1. Não são a mesma coisa.

Caderno de Exercícios, §7.1, exercício 2(a), ponto (iii).

Exercício 7.1.2(b) — valores próprios

$$B = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}.$$

Como

$$p_B(\lambda) = (1-\lambda)\det\begin{pmatrix} -\lambda & 1 \\ 1 & -\lambda \end{pmatrix} = (1-\lambda)(\lambda^2 - 1),$$

segue-se que

$$\boxed{\lambda = 1 \text{ (mult. 2)}, \qquad \lambda = -1 \text{ (mult. 1)}.}$$

Caderno de Exercícios, §7.1, exercício 2(b).

Exercício 7.1.2(b) — bases dos subespaços

Para $\lambda = 1$: $B - I$ impõe $y = z$, deixando x livre.

$$\boxed{V_1 = \text{span}\{(1,0,0),(0,1,1)\}.}$$

Para $\lambda = -1$: $B + I$ impõe $x = 0$ e $z = -y$.

$$\boxed{V_{-1} = \text{span}\{(0,1,-1)\}.}$$

Verificação

dim $V_1 = 2$, dim $V_{-1} = 1$.

Caderno de Exercícios, §7.1, exercício 2(b).

Exercício 7.1.2(c) — uma matriz de posto 1

$$C = \begin{pmatrix} 1 & 3 & 5 \\ 1 & 3 & 5 \\ 1 & 3 & 5 \end{pmatrix}.$$

- Todas as linhas são iguais: $\operatorname{rank}(C) = 1$.
- A soma dos elementos de cada linha é 9, logo $C(1,1,1)^t = 9(1,1,1)^t$.
- $\ker C = \{(x,y,z) : x + 3y + 5z = 0\}$ tem dimensão 2.

$$\boxed{p_C(\lambda) = \lambda^2(9-\lambda), \quad V_9 = \operatorname{span}\{(1,1,1)\}.}$$

Caderno de Exercícios, §7.1, exercício 2(c).

Exercício 7.1.2(c) — base de V_0

O subespaço próprio correspondente a $\lambda = 0$ é $\ker C$:

$$x + 3y + 5z = 0 \quad \Longrightarrow \quad x = -3y - 5z.$$

Assim,

$$\begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = y \begin{pmatrix} -3 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} + z \begin{pmatrix} -5 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

$$\boxed{V_0 = \operatorname{span}\{(-3, 1, 0), (-5, 0, 1)\}.}$$

Caderno de Exercícios, §7.1, exercício 2(c), ponto (iii).

Exemplo 7.5(a) — matriz triangular

$$T = \begin{pmatrix} 3 & 1 & 0 \\ 0 & 3 & 1 \\ 0 & 0 & 3 \end{pmatrix}.$$

$$p_T(\lambda) = (3-\lambda)^3, \quad \boxed{\lambda = 3}.$$

Para $\lambda = 3$,

$$T - 3I = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \quad \Longrightarrow \quad y = z = 0.$$

Logo,

$$\boxed{V_3 = \text{span}\{(1,0,0)\}.}$$

Este exemplo reforça a diferença entre multiplicidade algébrica e dimensão de V_λ.

Uma propriedade: valores próprios e inversa

Proposição 7.7

Uma matriz quadrada A é invertível se e só se 0 não é valor próprio de A.

$$0 \text{ é valor próprio} \iff \det(A - 0I) = 0 \iff \det(A) = 0.$$

Exemplo

A matriz do exercício 7.1.1(a) tem o valor próprio 0; logo, não é invertível.

Caderno de Exercícios, §7.1, exercício 5.

Exercício 7.1.6 — potências e inversas

Se $Av = \lambda v$ com $v \neq 0$, então

$$A^2 v = A(\lambda v) = \lambda A v = \lambda^2 v.$$

Por indução,

$$\boxed{A^k v = \lambda^k v, \qquad k \in \mathbb{N}.}$$

Se A é invertível, então $\lambda \neq 0$ e

$$Av = \lambda v \Longrightarrow v = \lambda A^{-1} v \Longrightarrow \boxed{A^{-1} v = \tfrac{1}{\lambda} v}.$$

Caderno de Exercícios, §7.1, exercício 6(a,b).

TP18 — exercícios para resolver

1. **7.1.1:** verificar todos os vetores próprios e valores próprios das matrizes A e B.
2. **7.1.2:** refazer os três polinómios característicos e as bases dos subespaços próprios.
3. **7.1.3:** construir as matrizes associadas às transformações lineares dadas e encontrar os valores próprios.
4. **7.1.7:** demonstrar que V_λ é subespaço vetorial.

Questão de controlo

O que se deve fazer *depois* de encontrar as raízes do polinómio característico?

Síntese dos TP17 e TP18

TP17	$A^{-1} = \dfrac{1}{\det(A)}\,\mathrm{adj}(A)$, para $\det(A) \neq 0$. A entrada $(A^{-1})_{ij}$ envolve o cofactor C_{ji}.
TP18	$Av = \lambda v$ e $v \neq 0$. $p_A(\lambda) = \det(A - \lambda I)$; $V_\lambda = \ker(A - \lambda I)$.
Ligação	A é invertível $\iff 0$ não é valor próprio de A.

Referências principais:

H. Soares, *Notas de Álgebra Linear*, §§6.2 e 7.1; *Caderno de Exercícios*, §§6.2 e 7.1.